Nama : I Gusti Ayu Diah Permata Sukmahartawan

NIM : 2655011007

Prodi : TRPL (Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak)

PERBEDAAN LIMA MODEL SDLC

(WATERFALL, PROTOTYPE, SPIRAL, RAD, DAN ITERATIVE)

Pendahuluan

Dalam pengembangan perangkat lunak diperlukan suatu kerangka kerja yang sistematis agar proses pembuatan perangkat lunak dapat berjalan secara teratur dan hasilnya sesuai dengan harapan. Kerangka kerja tersebut dikenal dengan nama Software Development Life Cycle atau yang biasa disingkat SDLC. SDLC mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan kebutuhan, perancangan, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai model SDLC yang masing-masing memiliki cara kerja dan karakteristik yang berbeda. Di antara model yang paling sering dibahas dalam perkuliahan adalah model Waterfall, Prototype, Spiral, RAD, dan Iterative. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga pemilihan model yang tepat menjadi sangat penting agar proyek tidak mengalami kendala di tengah proses pengerjaan. Pada tugas ini akan dibahas secara mendalam perbedaan antara kelima model tersebut, mulai dari pengertian, tahapan, kelebihan, kekurangan, hingga perbandingan secara keseluruhan.

1. Model Waterfall

Model Waterfall merupakan model yang paling klasik dan paling sering diajarkan pertama kali. Model ini disebutcWaterfall karena alur kerjanya menyerupai air terjun, yaitu mengalir dari atas ke bawah secara berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat beralih ke tahap berikutnya. Tidak terdapat proses kembali ke tahap sebelumnya.

Tahapan dalam model Waterfall umumnya terdiri atas:

- Analisis Kebutuhan – mengumpulkan dan menganalisis seluruh kebutuhan sistem.
- Perancangan Sistem – membuat rancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka.
- Implementasi – menulis kode program berdasarkan rancangan yang telah dibuat.
- Pengujian – menguji sistem untuk menemukan kesalahan atau kekurangan.
- Penerapan dan Pemeliharaan – sistem dipasang pada lingkungan produksi kemudian dipelihara.

Kelebihan model Waterfall antara lain mudah dipahami, dokumentasinya lengkap, dan cocok digunakan apabila kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal. Karena alurnya berurutan, penyusunan jadwal proyek juga menjadi lebih mudah.

Namun model ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Apabila di tengah proyek terjadi perubahan kebutuhan, akan sangat sulit untuk menyesuaikannya. Selain itu, pengguna baru dapat melihat hasil sistem pada tahap akhir, sehingga apabila ternyata terdapat kesalahan, biaya perbaikannya dapat menjadi mahal. Oleh karena itu, model Waterfall kurang cocok untuk proyek yang kebutuhannya masih berubah-ubah.

2. Model Prototype

Berbeda dengan model Waterfall yang bersifat kaku, model Prototype lebih menekankan pada pembuatan prototipe atau contoh sistem di tahap awal. Tujuannya agar pengguna dapat melihat dan mencoba terlebih dahulu bagaimana sistem nantinya, kemudian memberikan masukan. Prototipe tersebut kemudian diperbaiki secara berulang hingga pengguna merasa puas, baru kemudian dikembangkan menjadi sistem yang sesungguhnya. Secara umum tahapan model Prototype adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan kebutuhan awal dari pengguna.
- Membuat rancangan cepat.
- Membangun prototipe.4. Pengguna mengevaluasi prototipe dan memberikan masukan.
- Memperbaiki prototipe berdasarkan masukan pengguna.
- Setelah prototipe disetujui, sistem final mulai dikembangkan.

Kelebihan utama model ini adalah pengguna dilibatkan sejak awal, sehingga kemungkinan sistem yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan dapat ditekan. Masukan yang diberikan pengguna juga membantu pengembang memahami apa yang sebenarnya diinginkan.

Kekurangannya, model Prototype sering menyebabkan kebutuhan terus bertambah karena pengguna merasa bebas meminta perubahan. Dokumentasi formalnya juga biasanya kurang lengkap. Apabila iterasi terlalu banyak, waktu dan biaya proyek dapat membengkak.

3. Model Spiral

Model Spiral diperkenalkan oleh Barry Boehm. Model ini menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko yang cukup ketat. Setiap putaran dalam model Spiral terdiri atas empat kegiatan utama, yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Setelah satu putaran selesai, dilanjutkan ke putaran berikutnya dengan versi sistem yang lebih lengkap.
Tahapan dalam satu putaran Spiral meliputi:

- Perencanaan – menentukan tujuan dan batasan untuk putaran tersebut.
- Analisis Risiko – mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul lalu mencari cara mengatasinya.
- Pengembangan – merancang, membangun, dan menguji bagian sistem.
- Evaluasi – menilai hasil dan memutuskan apakah diperlukan putaran berikutnya.

Keunggulan model Spiral terletak pada kemampuannya dalam mengelola risiko. Karena risiko dianalisis pada setiap putaran, kemungkinan proyek mengalami kegagalan dapat dikurangi. Model ini juga cukup fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.

Di sisi lain, model Spiral tergolong rumit dan membutuhkan tenaga ahli dalam analisis risiko. Biayanya juga cenderung lebih tinggi. Untuk proyek kecil atau sederhana, model ini justru kurang efisien untuk diterapkan.

4. Odel Rad (Rapid Application Development)

RAD atau Rapid Application Development merupakan model yang lebih menekankan pada kecepatan. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang dapat digunakan dalam waktu singkat,

biasanya dalam hitungan bulan. Model RAD banyak memanfaatkan komponen yang sudah tersedia (reusable components) serta pengembangan secara paralel.

Tahapan dalam model RAD umumnya meliputi:

- Pemodelan Bisnis – memahami proses bisnis yang akan didukung oleh sistem.
- Pemodelan Data – menentukan data yang dibutuhkan beserta hubungannya.
- Pemodelan Proses – mengubah data menjadi proses yang dapat dijalankan.
- Pembangkitan Aplikasi – membangun sistem dengan bantuan alat bantu dan komponen siap pakai.
- Pengujian dan Penyerahan – menguji sistem lalu menyerahkannya kepada pengguna.

Kelebihan model RAD yang paling menonjol adalah waktu pengembangannya yang cepat. Pengguna juga dilibatkan secara aktif sehingga masukan dapat langsung diterapkan. Model ini cocok untuk proyek yang memiliki batas waktu pengerjaan yang ketat.

Kekurangannya, model RAD membutuhkan tim yang sudah berpengalaman dan perangkat bantu yang memadai. Apabila sistem yang dikerjakan sangat kompleks atau sulit dibagi menjadi modul-modul, model RAD akan sulit diterapkan. Dokumentasi formalnya juga biasanya minimal karena fokus utamanya adalah kecepatan.

5. Model Iterative

Model Iterative membangun sistem secara bertahap atau incremental. Sistem tidak dibuat sekaligus dari awal hingga akhir, melainkan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dikerjakan dalam satu iterasi, kemudian diuji, dan hasilnya dijadikan dasar untuk iterasi berikutnya. Dengan cara ini, sistem menjadi semakin lengkap seiringberjalannya waktu. Tahapan yang dilakukan pada setiap iterasi kurang lebih sama, yaitu:

- Menganalisis kebutuhan untuk iterasi tersebut.
- Merancang bagian yang akan dikerjakan.
- Mengimplementasikan (menulis kode program).
- Melakukan pengujian.
- Mengevaluasi hasil sebelum masuk ke iterasi berikutnya.

Kelebihan model Iterative terletak pada fleksibilitasnya. Perubahan kebutuhan masih dapat diakomodasi pada iterasi-iterasi berikutnya. Risiko juga lebih terkendali karena masalah dapat

ditemukan lebih awal. Selain itu, versi awal sistem sudah dapat digunakan meskipun belum lengkap.

Namun model ini menuntut perencanaan yang matang. Apabila iterasi tidak dikelola dengan baik, biaya dan waktu justru dapat membengkak. Pengelolaan proyek juga lebih rumit dibandingkan model linear seperti Waterfall.

Perbandingan Secara Keseluruhan

Secara garis besar, perbedaan kelima model dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Sifat proses :

Model Waterfall bersifat linear dan kaku. Model Prototype berfokus pada pembuatan dan perbaikan prototipe. Model Spiral menggabungkan iterasi dengan analisis risiko. Model RAD mengutamakan kecepatan serta penggunaan komponen siap pakai. Model Iterative membangun sistem secara bertahap melalui beberapa putaran.

Fleksibilitas terhadap perubahan :

Model Waterfall memiliki fleksibilitas paling rendah. Model Prototype, Spiral, dan Iterative relatif lebih fleksibel. Model RAD juga cukup fleksibel selama masih berada dalam fase pengembangan cepat.

- Keterlibatan pengguna :

Pada model Waterfall, pengguna lebih banyak dilibatkan di awal dan akhir proses. Sementara model Prototype, RAD, dan Iterative melibatkan pengguna secara aktif sepanjang proses. Model Spiral juga melibatkan pengguna, terutama pada saat evaluasi setiap putaran.

- Tingkat risiko :

Model Waterfall memiliki risiko tinggi apabila kebutuhan salah di awal. Model Prototype dan RAD memiliki risiko sedang. Model Iterative memiliki risiko lebih rendah karena terdapat evaluasi secara berkala. Model Spiral paling unggul dalam mengelola risiko.

- Kesesuaian proyek :

Model Waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan tidak banyak berubah. Model Prototype baik digunakan ketika kebutuhan masih belum jelas. Model Spiral tepat untuk proyek besar dan berisiko tinggi. Model RAD dipilih apabila waktu pengerjaan sangat terbatas. Model Iterative cocok untuk proyek menengah hingga besar yang kebutuhannya masih mungkin berubah.

Ringkasan Perbandingan

Aspek	Waterfall	Prototype	Spiral	RAD	Iterative
Sifat	Linear / sekuensial	Berbasis prototipe	Iteratif + berbasis risiko	Cepat + berbasis komponen	Iteratif + incremental
Fleksibilitas	Sangat rendah	Tinggi (di awal)	Tinggi	Sedang–tinggi	Tinggi
Keterlibatan Pengguna	Rendah	Sangat tinggi	Sedang–tinggi	Tinggi	Tinggi
Fokus Utama	Dokumentasi & urutan	Masukan pengguna	Mitigasi risiko	Kecepatan penyelesaian	Pengembangan bertahap
Risiko	Tinggi	Sedang	Sangat rendah	Sedang	Rendah–sedang
Waktu Penyelesaian	Lama	Cepat (prototipe)	Sedang–lama	Sangat cepat	Cepat (versi awal)
Cocok untuk	Kebutuhan jelas & stabil	Kebutuhan belum jelas	Proyek besar & berisiko tinggi	Batas waktu ketat, modular	Kebutuhan masih dapat berubah

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu model SDLC yang paling unggul untuk semua jenis proyek. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Model Waterfall cocok digunakan apabila kebutuhan sudah jelas dan stabil. Model Prototype membantu Ketika kebutuhan pengguna belum sepenuhnya dipahami. Model Spiral sangat bermanfaat untuk proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Model RAD menjadi pilihan ketika kecepatan penyelesaian menjadi prioritas utama. Sedangkan model Iterative memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan pengendalian melalui pengembangan secara bertahap. Pemilihan model sebaiknya disesuaikan dengan kondisi proyek, seperti kejelasan kebutuhan, ukuran tim, ketersediaan waktu, tingkat risiko, serta seberapa aktif pengguna ingin dilibatkan. Dengan memilih model yang tepat, proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan.